

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Khoa Công nghệ Thông tin



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**ĐO LƯỜNG CƠ CẤU GIÁ VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG
CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SÀN THƯƠNG MẠI
ĐIỆN TỬ TIKI**

MÔN HỌC: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

GIẢNG VIÊN:

- Bùi Tiên Lên
- Lê Nhật Nam
- Võ Nhật Tân

LỚP: 23KHDL1

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2026.

Contents

1	Thông tin nhóm	3
2	Giới thiệu tổng quan và Mục tiêu phân tích	3
2.1	Bài toán phân tích chung	3
2.2	Mục tiêu phân tích	3
2.2.1	Thành viên 1	3
2.2.2	Thành viên 2	4
2.2.3	Thành viên 3	4
2.2.4	Thành viên 4	4
3	Quy trình thu thập và Tiền xử lý dữ liệu	5
3.1	Nguồn dữ liệu và Phương pháp thu thập	5
3.1.1	Lựa chọn nền tảng Thương mại điện tử	5
3.1.2	Phương pháp thu thập dữ liệu	5
3.2	Thiết kế Dataset và Cấu trúc Cơ sở dữ liệu (Database Schema)	6
3.2.1	Cụm dữ liệu Sản phẩm và Phân cấp danh mục	6
3.2.2	Cụm dữ liệu Biến động giá và Khuyến mãi	6
3.2.3	Cụm dữ liệu Trải nghiệm khách hàng	6
3.2.4	Mô hình Mối quan hệ Thực thể (Entity Relationships)	6
3.3	Tiền xử lý dữ liệu	7
3.3.1	Kết nối và Tải dữ liệu	7
3.3.2	Kỹ thuật làm sạch và Chuẩn hóa đặc trưng	7
3.3.3	Lưu trữ dữ liệu sau xử lý	8
4	Phân tích dữ liệu và Trực quan hóa	8
4.1	Phân tích của Thành viên 1	8
4.1.1	Mục tiêu 1	8
4.1.2	Mục tiêu 2	10
4.1.3	Mục tiêu 3	11
4.1.4	Mục tiêu 4	12
4.2	Phân tích của Thành viên 2	13
4.2.1	Mục tiêu 1	13
4.2.2	Mục tiêu 2	15
4.2.3	Mục tiêu 3	17
4.3	Phân tích của Thành viên 3	19
4.3.1	Mục tiêu 1	19
4.3.2	Mục tiêu 2	20
4.4	Phân tích của Thành viên 4	21
4.4.1	Mục tiêu 1	21
4.4.2	Mục tiêu 2	22
5	Tổng kết bài toán lớn	24
6	Tài liệu tham khảo	25

1 Thông tin nhóm

No.	Họ và Tên	MSSV	Mức độ đóng góp
1	Bùi Nam Việt	23127516	100%
2	Đỗ Thị Hoài Thương	23127492	100%
3	Nguyễn Bách Khoa	23127066	90%
4	Trương Quang Huy	23127530	90%

Table 1: Danh sách thành viên và mức độ đóng góp

2 Giới thiệu tổng quan và Mục tiêu phân tích

2.1 Bài toán phân tích chung

Trong bối cảnh thị trường Thương mại điện tử biến động không ngừng, việc duy trì lợi thế cạnh tranh đòi hỏi các nhà bán hàng phải có chiến lược định vị sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế thay vì cảm tính. Bài toán phân tích tổng quát được nhóm xác định xuyên suốt dự án là:

“Đo lường và phân tích thực trạng cơ cấu giá kết hợp với mức độ hài lòng của khách hàng trên nền tảng, nhằm định lượng các đặc điểm cốt lõi cấu thành nên những sản phẩm và gian hàng có hiệu suất hoạt động cao nhất.”

Cụ thể, nghiên cứu bóc tách dữ liệu từ Tiki để giải mã sự giao thoa giữa các phân khúc giá, chu kỳ biến động và phản hồi thực tế của khách hàng. Mục tiêu cốt lõi bao gồm:

- **Tối ưu hóa định vị:** Xác định ngưỡng giá tối ưu giúp duy trì chất lượng 5 sao.
- **Khai phá thị trường:** Nhận diện các ngách sản phẩm tiềm năng có doanh thu vượt trội.
- **Cải thiện vận hành:** Giải mã các nguyên nhân gây thất vọng để tối ưu quy trình chăm sóc khách hàng.

2.2 Mục tiêu phân tích

2.2.1 Thành viên 1

1. **Mục tiêu 1:** Bóc tách cấu trúc doanh thu dự kiến (dựa trên $\text{current_price} \times \text{sold_quantity}$) qua 3 cấp độ danh mục để tìm ra 3 “Ngách thị trường ẩn” (*Niche markets - Level 3*) có đóng góp doanh số vượt trội hơn 50% so với trung bình Level 1 của chúng, phục vụ báo cáo mở rộng nguồn cung trước ngày 10/04/2026.
2. **Mục tiêu 2:** Theo dõi sự biến động giá ($\frac{\text{current_price}}{\text{original_price}}$) theo chuỗi thời gian thực của 5 ngành hàng lớn nhất để xác định “Chu kỳ Sale” đặc thù của từng ngành, từ đó tư vấn thời điểm tung chiến dịch Flash Sale hiệu quả nhất trước ngày 30/04/2026.

3. **Mục tiêu 3:** Ứng dụng thuật toán **Random Forest Classifier** để phân loại tập sản phẩm thành 2 nhóm (Top 10% bán chạy và phần còn lại). Từ đó trích xuất 3 biến số (giá, điểm đánh giá, số dịch vụ đính kèm, ...) có trọng số quyết định cao nhất đến doanh thu, nhằm tư vấn cho seller cách phân bổ nguồn lực vận hành trước ngày 15/04/2026.
4. **Mục tiêu 4:** Triển khai thuật toán NLP (**Latent Dirichlet Allocation - LDA**) trên tập dữ liệu tối thiểu 10,000 bình luận 1–2 sao để tự động gom cụm và định danh 3 nhóm nguyên nhân cốt lõi gây thất vọng (ví dụ: lỗi đóng gói, giao hàng chậm), chiếm >60% tổng phản nàn, báo cáo trước ngày 10/04/2026.

2.2.2 Thành viên 2

1. **Mục tiêu 1:** Phân tích cơ cấu giá và mức giảm giá của các sản phẩm trên Tiki trong giai đoạn thu thập dữ liệu để xác định 5 nhóm ngành hàng có giá trung vị và tỷ lệ giảm giá cao nhất, đồng thời giải thích ít nhất 60% sự khác biệt về mức giá giữa các nhóm sản phẩm trước ngày 30/04/2026.
2. **Mục tiêu 2:** Phân tích dữ liệu người bán, sản phẩm và đánh giá khách hàng trên Tiki trong giai đoạn thu thập dữ liệu để xác định 5 đặc điểm cốt lõi của các gian hàng có hiệu suất hoạt động cao nhất, với mục tiêu nhận diện nhóm bán hàng thuộc top 10% về tổng số lượng bán và có điểm đánh giá trung bình từ 4,5/5 trở lên trước ngày 30/04/2026.
3. **Mục tiêu 3:** Phân tích mối quan hệ giữa mức giá hiện tại, số lượng đánh giá và điểm đánh giá của sản phẩm trên Tiki trong giai đoạn thu thập dữ liệu nhằm xây dựng 4 nhóm định vị sản phẩm theo giá và mức độ hài lòng, từ đó xác định nhóm sản phẩm có tiềm năng cạnh tranh cao nhất trước ngày 30/04/2026.

2.2.3 Thành viên 3

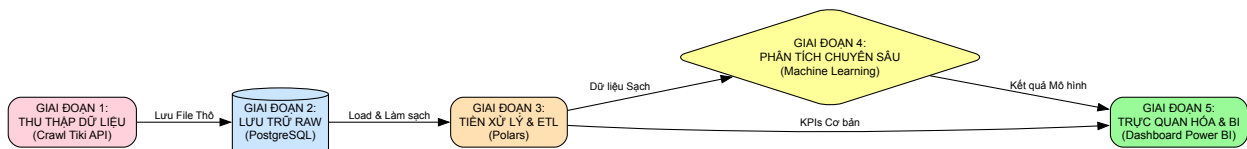
- **Mục tiêu 1:** Phân tích đối chiếu hiệu suất bán hàng (sản lượng bán) và độ tin cậy (điểm đánh giá trung bình) giữa 3 nhóm: *Tiki Trading*, *Official Store*, và *Gian hàng thường* để xác định mức chênh lệch doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm giữa nhóm chính hãng và nhóm thường trước ngày 05/05/2026.
- **Mục tiêu 2:** Thống kê và phân lớp toàn bộ sản phẩm thành 4 nhóm (Không tiện ích, Chỉ có Coupon, Chỉ có Dịch vụ, Có cả hai) để tìm ra sự khác biệt về tốc độ tiêu thụ hàng hóa giữa các nhóm, nhằm chứng minh việc kết hợp tiện ích giúp tăng ít nhất 25% hiệu suất bán hàng trước ngày 01/05/2026.

2.2.4 Thành viên 4

- **Mục tiêu 1:** Phân tích mối tương quan giữa quy mô danh mục hàng hóa và độ ổn định của mức độ hài lòng khách hàng (dựa trên phương sai điểm đánh giá và tỷ lệ đánh giá 1–2 sao) của các nhà bán hàng. Qua đó kiểm chứng giả thuyết về “sự đánh đổi giữa quy mô và chất lượng kiểm soát”, nhằm xác định ngưỡng số lượng SKU tối ưu giúp gian hàng duy trì điểm uy tín trung bình trên 4.5/5 trước ngày 20/04/2026.
- **Mục tiêu 2:** Phân tích mối tương quan giữa biên độ giảm giá và mật độ dịch vụ/khuyến mãi đi kèm của các nhóm nhà bán hàng. Qua đó kiểm chứng giả thuyết:

“Các gian hàng có biên độ giảm giá thấp thường bù đắp bằng số lượng tiện ích đi kèm cao hơn ít nhất 1.5 lần so với nhóm giảm giá sâu để duy trì tỷ lệ chuyển đổi”. Mục tiêu là xác định mô hình “Cạnh tranh bằng giá” hay “Cạnh tranh bằng dịch vụ” hiệu quả hơn trong việc tối ưu hóa doanh thu trước ngày 15/05/2026.

3 Quy trình thu thập và Tiền xử lý dữ liệu



Hình 1: Đường ống thu thập và xử lý dữ liệu

3.1 Nguồn dữ liệu và Phương pháp thu thập

3.1.1 Lựa chọn nền tảng Thương mại điện tử

Dự án lựa chọn sàn thương mại điện tử **Tiki** làm nguồn dữ liệu chính dựa trên hai lợi thế chiến lược:

- **Cấu trúc dữ liệu minh bạch:** Hệ thống danh mục sản phẩm được phân cấp logic, hỗ trợ chính xác việc bóc tách doanh thu và nhận diện các ngành thị trường tiềm năng.
- **Hệ thống đánh giá tin cậy:** Cơ chế kiểm duyệt bình luận và xếp hạng sao chặt chẽ từ người mua thực tế cung cấp nguồn dữ liệu chất lượng cao, phục vụ hiệu quả cho các bài toán Khai phá văn bản (Text Mining) và Phân tích mức độ hài lòng.

3.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu

Nhóm tự phát triển hệ thống thu thập dữ liệu tự động (Web Crawler) bằng ngôn ngữ Python. Quy trình được tối ưu hóa qua các đặc điểm sau:

- **Kỹ thuật xử lý:** Ứng dụng cơ chế đa luồng (Multi-threading) để phân luồng tác vụ trích xuất, giúp tăng tốc độ thu thập quy mô lớn mà không gây quá tải hệ thống.
- **Tiến trình thu thập đa tầng:**
 1. **Quét danh mục:** Trích xuất cấu trúc cây thư mục của các ngành hàng trọng điểm (Điện gia dụng, Nhà sách, Làm đẹp,...).
 2. **Quét thông tin sản phẩm:** Thu thập các thuộc tính định lượng cốt lõi như giá (hiện tại/gốc), sản lượng bán và thông tin người bán.
 3. **Quét phản hồi khách hàng:** Thu thập dữ liệu định chất bao gồm điểm đánh giá, nội dung bình luận và lượt tương tác hữu ích.
- **Lưu trữ dữ liệu:** Toàn bộ dữ liệu thô sau khi được trích xuất thành công sẽ được đổ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **PostgreSQL**.

3.2 Thiết kế Dataset và Cấu trúc Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

Hệ thống gồm 10 bảng thực thể được chuẩn hóa, phân tách thành 3 cụm chiến lược:

3.2.1 Cụm dữ liệu Sản phẩm và Phân cấp danh mục

Đóng vai trò định danh và phân loại thực thể giao dịch:

- **category:** Lưu trữ cây thư mục đa tầng bằng cơ chế đệ quy, cho phép bóc tách sâu các nhánh thị trường.
- **seller:** Quản lý hồ sơ nhà bán hàng và các chỉ số uy tín
- **product:** Thực thể trung tâm kết nối danh mục và người bán, lưu trữ các chỉ số tích lũy như sản lượng bán và điểm đánh giá.

3.2.2 Cụm dữ liệu Biến động giá và Khuyến mãi

Thiết kế chuyên biệt để phân tích biến động giá và kích cầu:

- **price_offer:** Lưu trữ lịch sử định giá tại từng thời điểm crawl, cho phép đo lường biên độ biến động giá
- **Bảng trung gian (offer_service, offer_coupon):** Xử lý mối quan hệ nhiều-nhiều giữa giá bán với các dịch vụ đính kèm và mã giảm giá, phục vụ bài toán phân tích hiệu quả tiện ích.

3.2.3 Cụm dữ liệu Trải nghiệm khách hàng

Cung cấp kho ngữ liệu cho các thuật toán NLP và Text Mining:

- **reviewer:** Lưu trữ hồ sơ người mua và mức độ đóng góp cho cộng đồng.
- **review:** Chứa dữ liệu hỗn hợp gồm định lượng (Rating, Thank count) và phi cấu trúc (Nội dung bình luận), là đầu vào cho mô hình phân tích cảm xúc và phân cụm lỗi.

3.2.4 Mô hình Mối quan hệ Thực thể (Entity Relationships)

Các thực thể trên được ràng buộc logic với nhau thông qua các luồng quan hệ chính:



Hình 2: Entity-Relationship Diagram

- Quan hệ 1-N (One-to-Many):

- Một **category** chứa nhiều **product**.
- Một **seller** phân phối nhiều **product**.
- Một **product** có nhiều bản ghi **price_offer** theo thời gian.
- Một **product** nhận được nhiều **review** từ nhiều **reviewer** khác nhau.

- **Quan hệ N-M (Many-to-Many):** Thông qua các bảng cầu nối (`offer_service`, `offer_coupon`) để ánh xạ các điều kiện khuyến mãi phức tạp vào từng mốc lịch sử giá.

3.3 Tiền xử lý dữ liệu

Giai đoạn này tập trung chuyển đổi dữ liệu thô từ PostgreSQL thành tập dữ liệu sạch, nhất quán. Toàn bộ quy trình sử dụng thư viện Polars để khai thác sức mạnh xử lý đa luồng, đảm bảo hiệu suất trên quy mô dữ liệu lớn.

3.3.1 Kết nối và Tải dữ liệu

- **Cấu hình kết nối:** Sử dụng SQLAlchemy kết hợp với dotenv để quản lý biến môi trường và nạp chuỗi kết nối an toàn.
- **Trích xuất:** Toàn bộ 10 thực thể được tải vào các DataFrame riêng biệt, giúp kiểm soát độc lập từng cum dữ liệu trước khi thực hiện các phép liên kết.

3.3.2 Kỹ thuật làm sạch và Chuẩn hóa đặc trưng

Quá trình xử lý tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trong tâm:

- **Bảng Category & Product:** Loại bỏ bản ghi trùng lặp, xử lý khoảng trắng thừa trong văn bản và tối ưu hóa kiểu dữ liệu số để giảm tải bộ nhớ.

- **Bảng Review & Reviewer:**

- Sử dụng Regex để bóc tách thông tin từ các chuỗi phi cấu trúc (ví dụ: "3 tháng trước").
- Quy đổi toàn bộ dữ liệu thời gian về đơn vị số ngày (days_ago) để tạo biến số đồng nhất cho mô hình hóa hành vi.

- **Bảng Price & Service:** Xử lý dữ liệu số (Price & Service): Ép kiểu Float64 cho các trường giá trị và trích xuất định dạng VND từ mô tả dịch vụ/khuyến mãi, đảm bảo tính sẵn sàng cho các phép toán thống kê.

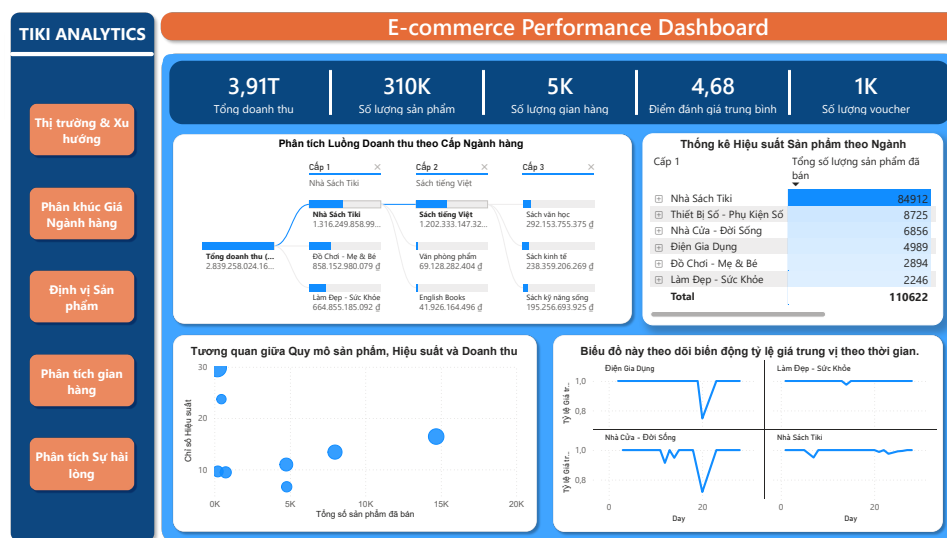
3.3.3 Lưu trữ dữ liệu sau xử lý

Dữ liệu sau khi làm sạch được lưu trữ dưới định dạng .parquet thay vì .csv nhằm:

- **Bảo toàn Schema:** Giữ nguyên kiểu dữ liệu và cấu trúc bảng đã xử lý.
- **Hiệu suất cao:** Tối ưu hóa dung lượng nén và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu cho các pipeline phân tích và học máy ở giai đoạn sau.

4 Phân tích dữ liệu và Trực quan hóa

4.1 Phân tích của Thành viên 1



Hình 3: Bức tranh toàn cảnh về luồng tiền và khai phá các cơ hội kinh doanh mới.

4.1.1 Mục tiêu 1

Bóc tách cấu trúc doanh thu dự kiến (dựa trên $\text{current_price} \times \text{sold_quantity}$) qua 3 cấp độ danh mục để tìm ra 3 “Ngách thị trường ẩn” (*Niche markets - Level 3*) có đóng góp doanh số vượt trội hơn 50% so với trung bình danh mục của chúng, phục vụ báo cáo mở rộng nguồn cung trước ngày 04/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

- **Tiền xử lý & Tính toán:** Thư viện **polars** (Python) để xử lý dữ liệu lớn, tính toán trường doanh thu dự phóng và tỷ lệ vượt trội (**outperform_ratio**).
- **Trực quan hóa:** Power BI để trực quan hóa dữ liệu và xây dựng Dashboard tương tác.

b) Kết quả trực quan hóa

Hình 3 trình bày 3 biểu đồ trực quan hóa chính, mỗi biểu đồ tập trung vào một khía cạnh khác nhau của phân tích doanh thu:

- **Sơ đồ Cây phân rã:** Biểu đồ này bóc tách tổng doanh thu dự phóng (~2.84 nghìn tỷ VNĐ) qua 3 cấp danh mục. Nhánh lớn nhất thuộc về ngành hàng *Nhà Sách Tiki* với doanh thu hơn 1.3 nghìn tỷ VNĐ. Ở cấp độ L3 của ngành này, các nhánh mang lại giá trị cao nhất là *Sách văn học* (292 tỷ VNĐ) và *Sách kinh tế* (238 tỷ VNĐ).
- **Bảng Ma trận Hiệu suất:** Thể hiện tổng số lượng sản phẩm (SKU) cho từng ngành hàng cấp 1. *Nhà Sách Tiki* dẫn đầu với 84,912 SKU, trong khi *Làm Đẹp – Sức Khỏe* có quy mô thấp nhất với 2,246 SKU.
- **Biểu đồ Phân tán:**
 - **Nhãn trục:** Trục hoành (X) là *Tổng số sản phẩm* (SKU Count), trục tung (Y) là *Chỉ số Hiệu suất* (Outperform Ratio).
 - **Chú thích:** Mỗi điểm bong bóng đại diện cho một nhánh L3, với kích thước tương ứng quy mô doanh thu dự phóng.

c) Nhận xét và Kết luận

Từ các biểu đồ trực quan, rút ra các nhận định trọng tâm:

- **Phát hiện Ngách thị trường ẩn:** Quan sát biểu đồ phân tán cho thấy tồn tại các cụm bong bóng nằm sát trục tung (bên trái) nhưng có giá trị rất cao trên trục tung. Những ngách này có quy mô nhỏ (dưới 1,000 SKU) nhưng sở hữu chỉ số hiệu suất vượt trội (từ 23 đến gần 30), tức là doanh thu cao gấp nhiều lần mức trung bình ngành. Đây là các “mỏ vàng” có cạnh tranh thấp nhưng hiệu quả cao.
- **Mối liên hệ giữa Quy mô và Doanh thu:** Bong bóng lớn nhất nằm quanh mức ~15,000 SKU với hiệu suất ổn định khoảng 17. Tuy nhiên, các bong bóng nhỏ dưới 1,000 SKU lại thể hiện tiềm năng sinh lời vượt trội hơn trên mỗi đơn vị sản phẩm.
- **Sự phân hóa nguồn cung:** Ngành *Nhà Sách Tiki* chiếm khoảng **77%** tổng số SKU (84,912 trên 110,622 sản phẩm), cho thấy mức độ bão hòa cao. Trong khi đó, các ngành như *Điện Gia Dụng* và *Làm Đẹp – Sức Khỏe* vẫn còn dư địa mở rộng (dưới 5,000 SKU).

Kết luận: Để đạt mục tiêu mở rộng nguồn cung trước ngày 10/04/2026, cần tập trung vào 3 nhánh L3 có chỉ số hiệu suất > 20 và quy mô < 1,000 SKU trên biểu đồ phân tán. Việc đầu tư vào các nhánh này sẽ mang lại tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn so với việc mở rộng các ngành đã bão hòa như sách.

4.1.2 Mục tiêu 2

Theo dõi sự biến động giá ($\frac{\text{current_price}}{\text{original_price}}$) theo chuỗi thời gian thực của 4 ngành hàng lớn nhất để xác định “Chu kỳ Sale” đặc thù của từng ngành, từ đó tư vấn thời điểm tung chiến dịch Flash Sale hiệu quả nhất trước ngày 30/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

- **Python (Polars & Matplotlib/Seaborn):** Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, tính toán trung vị (median) theo ngày.
- **Power BI:** Xây dựng dashboard tương tác, cho phép lọc theo ngành và xác định các “vùng trũng” về giá.

b) Kết quả trực quan hóa

Hình 3 thể hiện biểu đồ đường phân mảng (Small Multiples Line Chart) cho 4 ngành hàng lớn nhất.

- **Tiêu đề:** Biến động tỷ lệ giá trung vị theo chu kỳ 30 ngày.
- **Thành phần:** Trục hoành hiển thị ngày trong tháng (0–30), trục tung hiển thị tỷ lệ giá (0.7 – 1.0). Chia thành 4 khung hình cho: Điện Gia Dụng, Làm Đẹp, Nhà Cửa và Nhà Sách.

c) Nhận xét và Kết luận

- **Điểm rơi chiến dịch đồng nhất:** Ngành **Điện Gia Dụng** và **Nhà Cửa - Đời Sống** có chu kỳ Sale trùng khớp hoàn toàn tại mốc **ngày 20**. Đây là thời điểm thị trường ghi nhận mức giảm sâu nhất (chạm đáy 0.72 – 0.75), tương đương mức giảm 25–28% so với giá gốc.
- **Đặc tính ngành hàng:**
 - **Làm Đẹp - Sức Khỏe:** Duy trì mức giá cực kỳ ổn định (gần mốc 1.0). Ngành này không chạy đua giảm giá sâu, giữ vững giá trị thương hiệu.
 - **Nhà Sách Tiki:** Biến động liên tục nhưng biên độ nhỏ (chỉ giảm khoảng 5%). Xu hướng giảm giá diễn ra rải rác ở đầu tháng và cuối tháng thay vì tập trung vào một điểm đáy duy nhất.
- **Hành vi phục hồi:** Sau ngày 25, tất cả các ngành hàng đều có xu hướng đưa giá về mức niêm yết (1.0) để chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Tư vấn chiến lược (Flash Sale 30/04)

1. **Thời điểm:** Nên tung chiến dịch tập trung vào giai đoạn **ngày 18 đến ngày 22** tháng 4 để tận dụng tâm lý “chờ sale” đã hình thành trong chu kỳ trước.
2. **Mức độ:** Riêng với ngành **Điện Gia Dụng**, mức giảm giá cần đạt tối thiểu **25%** (Ratio 0.75) để kích cầu, vì đây là ngưỡng kỳ vọng mà người tiêu dùng đã trải nghiệm tại các đợt Flash Sale trước đó.

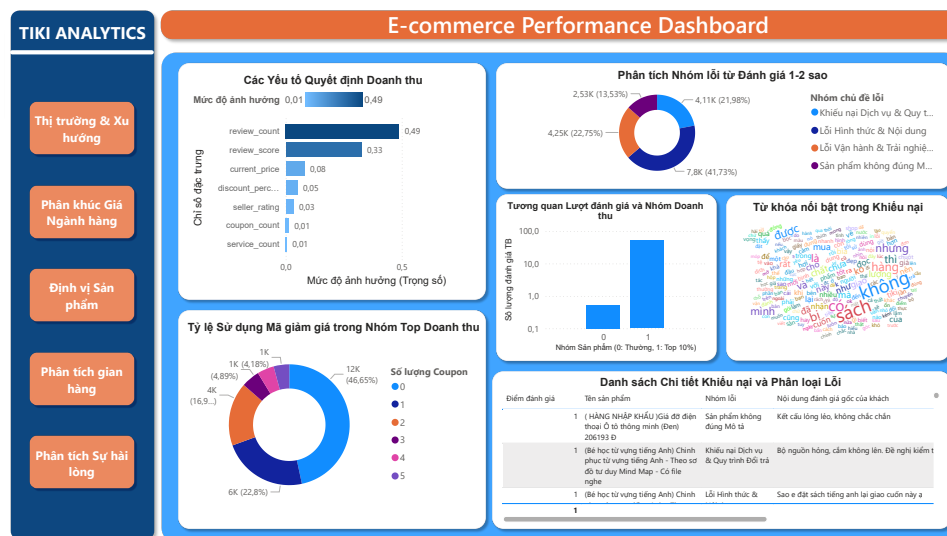
4.1.3 Mục tiêu 3

Ứng dụng thuật toán **Random Forest Classifier** để phân loại tập sản phẩm thành 2 nhóm (Top 10% bán chạy và phần còn lại). Từ đó trích xuất 3 biến số (giá, điểm đánh giá, số dịch vụ đính kèm, ...) có trọng số quyết định cao nhất đến doanh thu, nhằm tư vấn cho seller cách phân bổ nguồn lực vận hành trước ngày 15/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

- **Python (Scikit-learn):** Xây dựng mô hình Random Forest, thực hiện đánh giá độ quan trọng của các đặc trưng (*Feature Importance*).
- **Power BI:** Trực quan hóa bảng xếp hạng các yếu tố quyết định và tương quan giữa các nhóm sản phẩm.

c) Kết quả trực quan hóa



Hình 4: Đánh giá, phân cụm và tìm ra công thức thành công của các Seller trên nền tảng.

- **Biểu đồ Cột ngang (Feature Importance):**
 - **Tiêu đề:** Các Yếu tố Quyết định Doanh thu.
 - **Mô tả:** Trình bày mức độ ảnh hưởng (trọng số) của từng chỉ số đặc trưng lên khả năng gia nhập nhóm Top 10%.
- **Biểu đồ Cột chồng (Tương quan Lượt đánh giá):**
 - **Tiêu đề:** Tương quan Lượt đánh giá và Nhóm Doanh thu.
 - **Mô tả:** So sánh quy mô số lượng đánh giá giữa Nhóm 0 (Thường) và Nhóm 1 (Top 10%).
- **Biểu đồ Tròn (Coupon Usage):**
 - **Tiêu đề:** Tỷ lệ Sử dụng Mã giảm giá trong Nhóm Top Doanh thu.

- **Mô tả:** Phân tích cơ cấu số lượng mã giảm giá đính kèm trên các sản phẩm bán chạy nhất.

d) Nhận xét và Kết luận

Dựa trên kết quả từ mô hình Random Forest, 3 biến số có trọng số quyết định cao nhất đến việc trở thành sản phẩm Top bán chạy bao gồm:

1. **Số lượng lượt đánh giá (review_count) – Trọng số 0.49:** Đây là yếu tố quan trọng nhất. Biểu đồ tương quan cho thấy nhóm Top 10% có số lượng đánh giá vượt trội gấp hàng chục lần nhóm thông thường.
2. **Điểm đánh giá (review_score) – Trọng số 0.33:** Chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng là biến số lớn thứ hai. Điều này cho thấy khách hàng ưu tiên sự tin tưởng và trải nghiệm người dùng trước khi quyết định mua.
3. **Giá hiện tại (current_price) – Trọng số 0.08:** Mặc dù quan trọng, nhưng giá chỉ xếp thứ ba, sau các yếu tố về uy tín và trải nghiệm (đánh giá).

Tư vấn phân bổ nguồn lực cho Seller (Trước 15/04/2026)

- **Ưu tiên 1 (Chăm sóc khách hàng):** Tập trung tối đa nguồn lực vào việc khuyến khích khách hàng cũ để lại đánh giá (Review). Vì đây là yếu tố chiếm gần **50% trọng số quyết định** thành công của sản phẩm.
- **Ưu tiên 2 (Quản trị chất lượng):** Duy trì điểm đánh giá (Rating) cao. Việc cải thiện điểm số từ 4 sao lên 5 sao có tác động lớn hơn nhiều so với việc giảm giá sâu.
- **Ưu tiên 3 (Chiến lược Mã giảm giá):** Dữ liệu cho thấy gần **50% sản phẩm Top doanh thu** không sử dụng mã giảm giá (`coupon_count = 0`) hoặc chỉ sử dụng 1 mã (22.8%). Seller không nên lãng phí ngân sách vào việc tạo quá nhiều mã giảm giá phức tạp mà hãy tập trung vào uy tín sản phẩm qua lượt đánh giá.

4.1.4 Mục tiêu 4

Triển khai thuật toán NLP (**Latent Dirichlet Allocation - LDA**) trên tập dữ liệu tối thiểu 10,000 bình luận 1–2 sao để tự động gom cụm và định danh 3 nhóm nguyên nhân cốt lõi gây thất vọng (ví dụ: lỗi đóng gói, giao hàng chậm), chiếm >60% tổng phản nàn, báo cáo trước ngày 10/04/2026.

a) Phương pháp & Công cụ

Phương pháp:

- Tiền xử lý văn bản tiếng Việt (loại bỏ Stopwords, ký tự đặc biệt, chuẩn hóa chữ thường).
- Sử dụng `CountVectorizer` để chuyển đổi văn bản thành ma trận tần suất.
- Áp dụng mô hình **LDA** với `n_components=4` để phân tách các chủ đề ẩn trong hơn 10.000 bình luận tiêu cực.

Công cụ: Ngôn ngữ Python (thư viện Scikit-learn, Polars) và trực quan hóa bằng Word Cloud, Donut Chart trên Power BI.

b) Kết quả trực quan hóa

Hình 4 thể hiện kết quả phân tích khiếu nại qua 3 biểu đồ trực quan:

- **Biểu đồ Donut (Phân tích Nhóm lỗi):** Thể hiện tỷ trọng của 4 chủ đề lỗi được mô hình LDA định danh: “Lỗi Vận hành & Trải nghiệm”, “Lỗi Hình thức & Nội dung”, “Khiếu nại Dịch vụ & Quy trình Đổi trả”, và “Sản phẩm không đúng Mô tả”.
- **Word Cloud (Từ khóa nổi bật):** Trực quan hóa các danh từ, động từ xuất hiện với tần suất cao nhất trong các khiếu nại (VD: “không”, “sách”, “giao”, “hàng”, “đóng”, “gói”).
- **Bảng chi tiết Khiếu nại:** Danh sách liệt kê nội dung đánh giá gốc kèm theo nhãn chủ đề đã được mô hình dự đoán tự động.

c) Nhận xét và Kết luận

Nhận xét:

- Nhóm lỗi “**Khiếu nại Dịch vụ & Quy trình Đổi trả**” chiếm tỷ trọng lớn nhất với **41,73%** (tương đương 7.800 bình luận).
- Hai nhóm lỗi tiếp theo là “**Lỗi Vận hành & Trải nghiệm**” (**22,75%**) và “**Lỗi Hình thức & Nội dung**” (**21,98%**).
- Tổng cộng 3 nhóm lỗi này chiếm **86,46%** tổng số phản nàn, vượt xa mục tiêu 60% đề ra ban đầu.

Kết luận: Vấn đề cấp bách nhất không nằm ở chất lượng sản phẩm thuần túy mà nằm ở **Dịch vụ hậu mãi và Quy trình xử lý đổi trả**. Doanh nghiệp cần tái cấu trúc bộ phận chăm sóc khách hàng và tối ưu hóa tốc độ phản hồi khiếu nại để giảm thiểu tỷ lệ đánh giá tiêu cực trước cao điểm mua sắm tháng 04/2026.

4.2 Phân tích của Thành viên 2

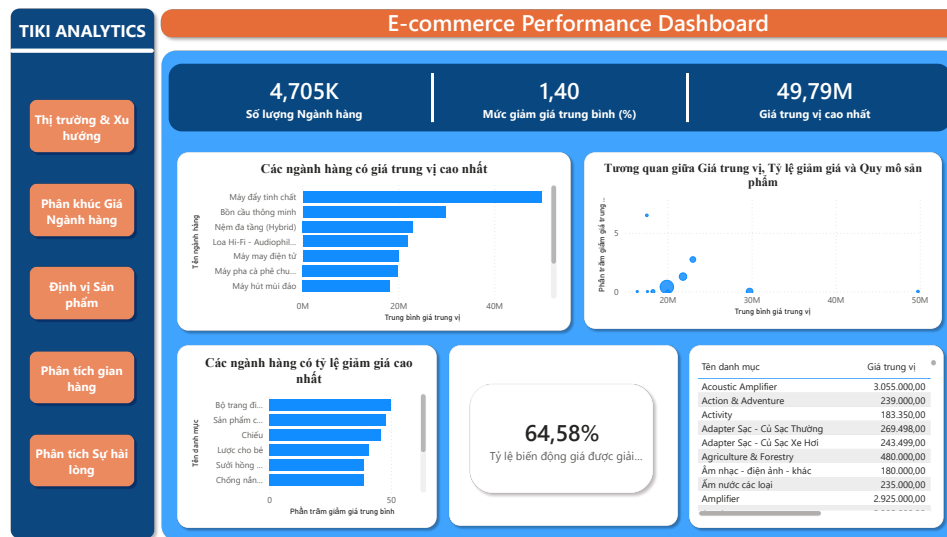
4.2.1 Mục tiêu 1

Phân tích cơ cấu giá và mức giảm giá của các sản phẩm trên Tiki trong giai đoạn thu thập dữ liệu để xác định 5 nhóm ngành hàng có giá trung vị và tỷ lệ giảm giá cao nhất, đồng thời giải thích ít nhất 60% sự khác biệt về mức giá giữa các nhóm sản phẩm trước ngày 30/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

- **Tiền xử lý & Tính toán:** Sử dụng Python với thư viện **polars** để lấy mức giá hiện tại mới nhất của từng sản phẩm, liên kết dữ liệu sản phẩm, ngành hàng và giá, sau đó tính giá trung vị và tỷ lệ giảm giá theo ngành hàng.
- **Đo lường khác biệt giá:** Áp dụng phương pháp phân rã phương sai theo ngành hàng để tính chỉ số **R-squared**, qua đó xác định tỷ lệ chênh lệch giá được giải thích bởi yếu tố ngành hàng.
- **Trực quan hóa:** Sử dụng Power BI để xây dựng dashboard tương tác.

b) Kết quả trực quan hóa



Hình 5: Dashboard phân tích cơ cấu giá và mức giảm giá theo ngành hàng

Dashboard phản ánh đồng thời mặt bằng giá, mức giảm giá và mức độ khác biệt giá giữa các ngành hàng thông qua các thành phần chính sau:

- **Các thẻ KPI tổng quan:** Đánh giá trung bình trên danh mục là **4.58**, uy tín người bán trung bình là **4.76**, số lượng ngành hàng là **4.705K**, điểm hài lòng khách hàng trung bình là **4.67** và mức giảm giá trung bình là **1.40%**.
- **Biểu đồ cột ngang – Các ngành hàng có giá trung vị cao nhất:** 5 ngành hàng nổi bật gồm *Máy đẩy tinh chất*, *Bồn cầu thông minh*, *Nệm đa tầng*, *Loa Hi-Fi - Audiophiles* và *Máy may điện tử*. Trong đó, *Máy đẩy tinh chất* có giá trung vị cao nhất, khoảng **49,785,000 VNĐ**.
- **Biểu đồ cột ngang – Các ngành hàng có tỷ lệ giảm giá cao nhất:** Các ngành nổi bật gồm *Bộ trang điểm*, *Sản phẩm chống nắng khác*, *Chiếu*, *Lược cho bé* và *Sưởi hồng ngoại*, với mức giảm giá phổ biến khoảng **40% – 50%**.
- **Biểu đồ phân tán:** Thể hiện mối quan hệ giữa *giá trung vị*, *trung bình giảm giá* và *số lượng sản phẩm*. Kết quả cho thấy phần lớn ngành hàng tập trung ở mức giá từ 5 đến 25 triệu VNĐ, trong khi một số ngành giá rất cao nhưng giảm giá không lớn.
- **Thẻ KPI trung tâm – Tỷ lệ biến động giá được giải thích:** Kết quả tính toán cho thấy chỉ số **R-squared = 0.6458**, tương đương **64.58%**, nghĩa là yếu tố ngành hàng giải thích được phần lớn sự khác biệt về mức giá giữa các sản phẩm.

c) Nhận xét và Kết luận

Từ dashboard, có thể rút ra một số nhận định chính như sau:

- **Mặt bằng giá giữa các ngành hàng có sự phân hóa rõ rệt:** Một số ngành hàng có giá trung vị rất cao, trong khi phần lớn ngành còn lại có mức giá thấp hơn đáng kể.

- **Yếu tố ngành hàng giải thích tốt sự khác biệt về giá:** Với chỉ số **R-squared** đạt **64.58%**, kết quả cho thấy ngành hàng là yếu tố quan trọng quyết định mặt bằng giá sản phẩm.
- **Nhóm ngành giá cao và nhóm ngành giảm giá cao không hoàn toàn trùng nhau:** Các ngành giá cao chủ yếu thuộc nhóm sản phẩm giá trị lớn, còn các ngành giảm giá cao thường thiên về chiến lược khuyến mãi để kích cầu.

Kết luận: Phân tích đã xác định được 5 ngành hàng có giá trung vị cao nhất và các ngành có tỷ lệ giảm giá cao nhất trên nền tảng Tiki. Đồng thời, kết quả cho thấy yếu tố ngành hàng giải thích được **64.58%** sự khác biệt về mức giá, vượt mục tiêu **60%** đã đề ra. Điều này khẳng định ngành hàng là nhân tố cốt lõi trong việc hình thành mặt bằng giá trên Tiki.

4.2.2 Mục tiêu 2

Phân tích dữ liệu người bán, sản phẩm và đánh giá khách hàng trên Tiki trong giai đoạn thu thập dữ liệu để xác định 5 đặc điểm cốt lõi của các gian hàng có hiệu suất hoạt động cao nhất, với mục tiêu nhận diện nhóm bán hàng thuộc top 10% về tổng số lượng bán và có điểm đánh giá trung bình từ 4,5/5 trở lên trước ngày 30/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

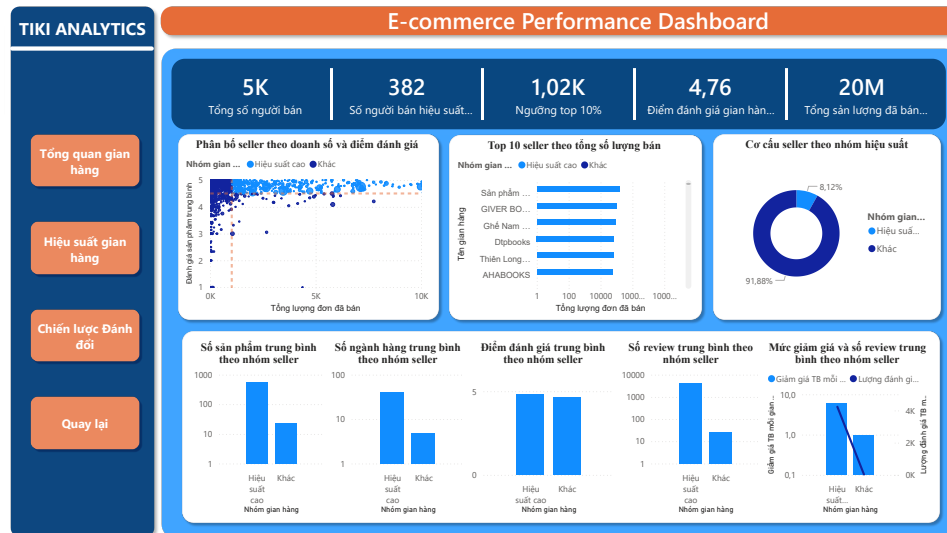
- **Tiền xử lý & Tính toán:** Sử dụng Python với thư viện **polars** để liên kết dữ liệu người bán, sản phẩm và đánh giá khách hàng; tính tổng số người bán, ngưỡng top 10%, điểm đánh giá trung bình, số sản phẩm, số ngành hàng và số lượt đánh giá theo từng nhóm người bán.
- **Phân nhóm hiệu suất:** Chia người bán thành hai nhóm gồm **Hiệu suất cao** và **Nhóm còn lại**. Nhóm hiệu suất cao là các người bán thuộc **top 10% về tổng số lượng bán** và có **điểm đánh giá trung bình từ 4,5/5 trở lên**.
- **Trực quan hóa:** Sử dụng Power BI để xây dựng dashboard tương tác.

b) Kết quả trực quan hóa

Dashboard được xây dựng để làm rõ sự khác biệt giữa nhóm người bán hiệu suất cao và nhóm còn lại thông qua các thành phần chính sau:

- **Các thẻ KPI tổng quan:** Tổng số người bán là **5K**, số người bán hiệu suất cao là **382**, ngưỡng top 10% theo tổng số lượng bán là **1.02K**, điểm đánh giá trung bình của người bán là **4.76** và tổng số lượng bán cao nhất đạt **20M**.
- **Biểu đồ phân tán:** Thể hiện mối quan hệ giữa *tổng số lượng bán* và *điểm đánh giá trung bình*. Nhóm người bán hiệu suất cao tập trung ở vùng có doanh số lớn và điểm đánh giá cao hơn 4,5.
- **Biểu đồ cột ngang:** Xếp hạng top 10 người bán theo tổng số lượng bán, trong đó nổi bật có *Tiki Trading*, *Nhà sách Fahasa*, *Deli Official*, *HappyLive*,...
- **Biểu đồ donut:** Cho thấy nhóm người bán hiệu suất cao chiếm **8.12%**, trong khi nhóm còn lại chiếm **91.88%**.

- **Các biểu đồ so sánh theo nhóm:** So sánh số sản phẩm trung bình, số ngành hàng trung bình, điểm đánh giá trung bình, số lượt đánh giá trung bình và mức giảm giá giữa hai nhóm người bán.



Hình 6: Dashboard phân tích hiệu suất người bán trên nền tảng Tiki

c) Nhận xét và Kết luận

Từ dashboard, có thể rút ra 5 đặc điểm cốt lõi của nhóm người bán hiệu suất cao như sau:

1. **Doanh số bán vượt trội:** Nhóm hiệu suất cao tập trung ở vùng có tổng số lượng bán lớn và nổi bật trong top 10 người bán.
2. **Điểm đánh giá cao:** Các người bán trong nhóm này đều duy trì điểm đánh giá trung bình từ 4,5/5 trở lên.
3. **Số lượng sản phẩm lớn hơn:** Nhóm hiệu suất cao có danh mục sản phẩm phong phú hơn nhóm còn lại.
4. **Độ phủ ngành hàng rộng hơn:** Nhóm này hoạt động trên nhiều ngành hàng hơn, cho thấy khả năng khai thác thị trường tốt hơn.
5. **Số lượt đánh giá cao hơn:** Lượng phản hồi từ khách hàng của nhóm hiệu suất cao lớn hơn rõ rệt, góp phần củng cố uy tín người bán.

Ngoài ra, dashboard cho thấy mức giảm giá không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Hiệu suất cao chủ yếu đến từ sự kết hợp giữa doanh số lớn, điểm đánh giá tốt, số lượng sản phẩm nhiều, độ phủ ngành hàng rộng và số lượt đánh giá cao.

Kết luận: Phân tích đã nhận diện được nhóm người bán hiệu suất cao trên nền tảng Tiki, bao gồm các người bán thuộc **top 10% về tổng số lượng bán** và có **điểm đánh giá trung bình từ 4,5/5 trở lên**. Đồng thời, kết quả cũng chỉ ra 5 đặc điểm cốt lõi của nhóm này gồm: **doanh số vượt trội, điểm đánh giá cao, số lượng sản phẩm lớn, độ phủ ngành hàng rộng và số lượt đánh giá cao**.

4.2.3 Mục tiêu 3

Phân tích mối quan hệ giữa mức giá hiện tại, số lượng đánh giá và điểm đánh giá của sản phẩm trên Tiki trong giai đoạn thu thập dữ liệu nhằm xây dựng 4 nhóm định vị sản phẩm theo giá và mức độ hài lòng, từ đó xác định nhóm sản phẩm có tiềm năng cạnh tranh cao nhất trước ngày 30/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

- **Tiền xử lý & Tính toán:** Sử dụng Python với thư viện **polars** để kết hợp dữ liệu giá hiện tại, số lượng đánh giá và điểm đánh giá của sản phẩm.
- **Tính điểm hài lòng hiệu chỉnh:** Điểm hài lòng của sản phẩm được tính theo công thức trung bình Bayes nhằm giảm sai lệch đối với các sản phẩm có ít lượt đánh giá:

$$\text{Điểm hài lòng} = \frac{v}{v+m}R + \frac{m}{v+m}C$$

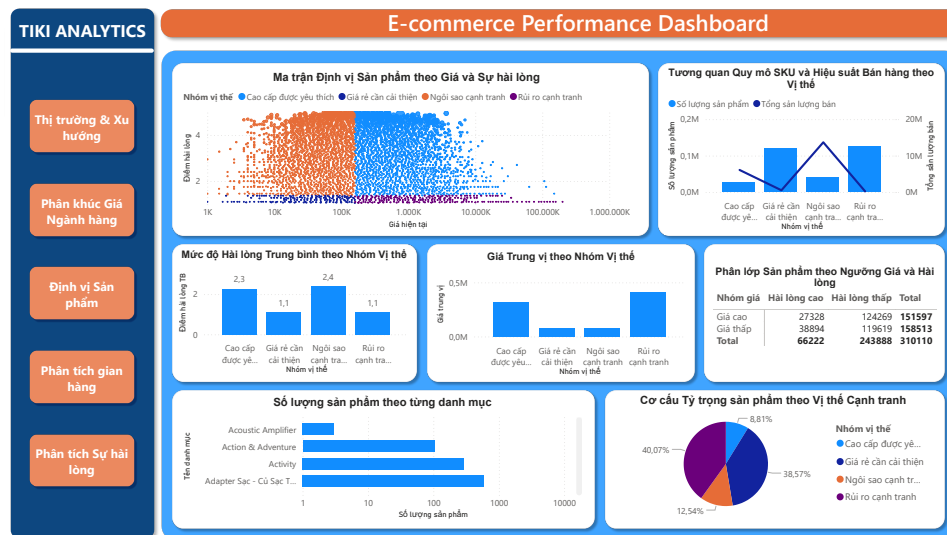
trong đó v là số lượng đánh giá hiệu lực của sản phẩm, R là điểm đánh giá trung bình của sản phẩm, C là điểm đánh giá trung bình toàn bộ tập dữ liệu và $m = 10$ là ngưỡng tối thiểu của số lượng đánh giá.

- **Phân nhóm định vị:** Chia sản phẩm thành 4 nhóm theo hai tiêu chí là **mức giá** và **mức độ hài lòng**, gồm: **Cao cấp được yêu thích**, **Giá rẻ cần cải thiện**, **Ngôi sao cạnh tranh** và **Rủi ro cạnh tranh**.
- **Trực quan hóa:** Sử dụng Power BI để xây dựng dashboard tương tác.

b) Kết quả trực quan hóa

Dashboard được xây dựng để thể hiện sự khác biệt giữa 4 nhóm định vị sản phẩm thông qua các thành phần chính sau:

- **Biểu đồ phân tán – Ma trận định vị sản phẩm theo giá và sự hài lòng:** Biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa *giá hiện tại* và *điểm hài lòng*, đồng thời phân loại sản phẩm theo 4 nhóm vị thế. Phần lớn sản phẩm tập trung ở hai nhóm **Ngôi sao cạnh tranh** và **Cao cấp được yêu thích**.
- **Biểu đồ cột kết hợp đường – Tương quan quy mô SKU và hiệu suất bán hàng theo vị thế:** Biểu đồ so sánh *số lượng sản phẩm* và *tổng sản lượng bán* của từng nhóm, qua đó cho thấy sự khác biệt giữa quy mô danh mục và khả năng tiêu thụ.
- **Biểu đồ cột – Mức độ hài lòng trung bình theo nhóm vị thế:** Kết quả cho thấy nhóm **Ngôi sao cạnh tranh** có điểm hài lòng trung bình cao nhất, khoảng **2.4**, tiếp theo là nhóm **Cao cấp được yêu thích** với khoảng **2.3**. Hai nhóm **Giá rẻ cần cải thiện** và **Rủi ro cạnh tranh** có mức hài lòng thấp hơn, cùng ở khoảng **1.1**.



Hình 7: Dashboard phân tích định vị sản phẩm theo giá và mức độ hài lòng

- **Biểu đồ cột – Giá trung vị theo nhóm vị thế:** Nhóm **Rủi ro cạnh tranh** có giá trung vị cao nhất, tiếp theo là nhóm **Cao cấp được yêu thích**. Hai nhóm **Giá rẻ cần cải thiện** và **Ngôi sao cạnh tranh** có mức giá trung vị thấp hơn rõ rệt.
- **Bảng phân lớp và biểu đồ tròn:** Bảng tổng hợp cho thấy nhóm **giá thấp – hài lòng thấp** chiếm tỷ trọng lớn nhất với **119,619** sản phẩm, tiếp theo là nhóm **giá cao – hài lòng thấp** với **124,269** sản phẩm. Biểu đồ tròn cho thấy **Rủi ro cạnh tranh** chiếm tỷ trọng cao nhất (**40.07%**), tiếp theo là **Giá rẻ cần cải thiện** (**38.57%**), **Ngôi sao cạnh tranh** (**12.54%**) và **Cao cấp được yêu thích** (**8.81%**).

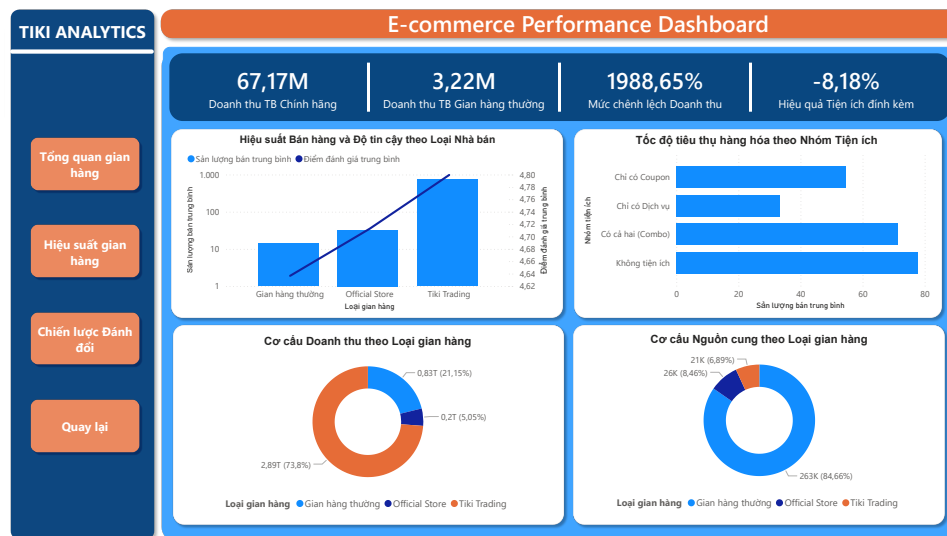
c) Nhận xét và Kết luận

Từ dashboard, có thể rút ra một số nhận định chính như sau:

- **Nhóm Rủi ro cạnh tranh chiếm tỷ trọng lớn nhất và có mức giá trung vị cao nhất:** Đây là nhóm có quy mô lớn, mặt bằng giá cao nhưng mức hài lòng thấp, cho thấy nhiều sản phẩm đang ở vị thế bất lợi và cần được cải thiện để tránh mất sức cạnh tranh.
- **Nhóm Giá rẻ cần cải thiện cũng chiếm tỷ trọng lớn:** Dù có lợi thế về giá, nhóm này vẫn có mức hài lòng thấp, phản ánh hạn chế về chất lượng cảm nhận hoặc trải nghiệm khách hàng.
- **Nhóm Ngôi sao cạnh tranh có tiềm năng cạnh tranh cao nhất:** Nhóm này có giá thấp hơn nhưng mức hài lòng trung bình cao nhất, cho thấy lợi thế tốt cả về giá và chất lượng cảm nhận.
- **Nhóm Cao cấp được yêu thích phù hợp với chiến lược giá trị cao:** Dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, nhóm này vẫn duy trì mức hài lòng cao trong khi có mặt bằng giá cao, phù hợp với định vị phân khúc cao cấp.

Kết luận: Phân tích đã xây dựng được 4 nhóm định vị sản phẩm theo giá và mức độ hài lòng trên nền tảng Tiki. Trong đó, nhóm **Ngôi sao cạnh tranh** được xác định là nhóm có tiềm năng cạnh tranh cao nhất nhờ kết hợp giữa **mức giá hợp lý** và **mức độ hài lòng cao**. Ngược lại, hai nhóm **Rủi ro cạnh tranh** và **Giá rẻ cần cải thiện** cần được ưu tiên cải thiện về chất lượng hoặc trải nghiệm khách hàng để nâng cao vị thế cạnh tranh trước ngày 30/04/2026.

4.3 Phân tích của Thành viên 3



Hình 8: Đánh giá, phân cụm và tìm ra công thức thành công của các Seller trên nền tảng.

4.3.1 Mục tiêu 1

Phân tích đối chiếu hiệu suất bán hàng (sản lượng bán) và độ tin cậy (điểm đánh giá trung bình) giữa 3 nhóm: *Tiki Trading*, *Official Store*, và *Gian hàng thường* để xác định mức chênh lệch doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm giữa nhóm chính hãng và nhóm thường trước ngày 05/05/2026.

a) Công cụ sử dụng

Power BI (Trực quan hóa dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ DAX để xây dựng các thước đo KPI).

b) Kết quả trực quan hóa

- **Thẻ KPI:** Thể hiện Doanh thu TB Chính hãng, Doanh thu TB Gian hàng thường và % Mức chênh lệch Doanh thu.
- **Biểu đồ Cột kết hợp Đường:** Phân tích “Hiệu suất Bán hàng và Độ tin cậy theo Loại Nhà bán”.
- **Biểu đồ Vành khuyên:** So sánh “Cơ cấu Nguồn cung” và “Cơ cấu Doanh thu” theo Loại gian hàng.

c) Nhận xét và Kết luận

- **Đánh giá mức chênh lệch doanh thu:** Doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm của nhóm Chính hãng đạt 67,17 triệu VNĐ, vượt trội hoàn toàn so với Gian hàng thường (3,22 triệu VNĐ). Mức chênh lệch khổng lồ lên tới 1988,65% minh chứng cho sức mạnh của nhãn hiệu chính hãng trong việc tạo ra giá trị kinh tế.
- **Mối tương quan giữa Hiệu suất và Độ tin cậy:** Điểm đánh giá trung bình tỷ lệ thuận với sản lượng bán. Tiki Trading dẫn đầu tuyệt đối về cả điểm uy tín ($\sim 4,80$) và sản lượng tiêu thụ. Gian hàng thường có điểm đánh giá thấp nhất ($\sim 4,64$) dẫn đến sản lượng bán trung bình chậm chạp.
- **Nghịch lý Cấu trúc Cung – Cầu:** Nhóm Gian hàng thường chiếm thế độc tôn về đa dạng hàng hóa (84,66% nguồn cung) nhưng chỉ thu về 21,15% thị phần doanh thu. Ngược lại, Tiki Trading sở hữu danh mục tinh gọn (6,89% nguồn cung) nhưng lại thu góp tới 73,8% tổng doanh thu.
- **Kết luận:** Người tiêu dùng trên nền tảng có xu hướng quyết định mua hàng dựa trên độ tin cậy được bảo chứng (Tiki Trading, Official Store) thay vì sự đa dạng hàng hóa. Việc sở hữu danh xưng “Chính hãng” là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa sản lượng tiêu thụ và tạo ra mức doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm vượt trội trước mốc 05/05/2026.

4.3.2 Mục tiêu 2

Thống kê và phân lớp toàn bộ sản phẩm thành 4 nhóm (Không tiện ích, Chỉ có Coupon, Chỉ có Dịch vụ, Có cả hai) để tìm ra sự khác biệt về tốc độ tiêu thụ hàng hóa giữa các nhóm, nhằm chứng minh việc kết hợp tiện ích giúp tăng ít nhất 25% hiệu suất bán hàng trước ngày 01/05/2026.

a) Công cụ sử dụng

Power BI (Sử dụng DAX để phân lớp dữ liệu thành 4 nhóm tiện ích và trực quan hóa so sánh).

b) Kết quả trực quan hóa

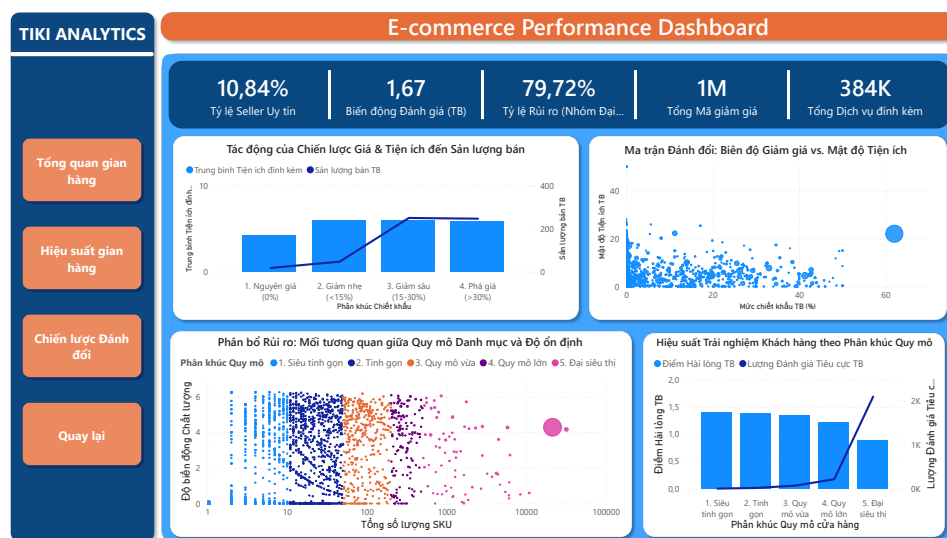
- **Biểu đồ Thanh ngang (Clustered Bar Chart):** Thể hiện “Tốc độ tiêu thụ hàng hóa theo Nhóm Tiện ích”, so sánh trực tiếp sản lượng bán trung bình giữa 4 nhóm.
- **Thẻ KPI:** Hiển thị chỉ số “Hiệu quả Tiện ích đính kèm” (-8,18%), đo lường tỷ lệ chênh lệch giữa việc có và không có tiện ích.

c) Nhận xét và Kết luận

- **Phân bổ tốc độ tiêu thụ:** Nhìn vào biểu đồ thanh ngang, nhóm “**Không tiện ích**” lại đang dẫn đầu về tốc độ tiêu thụ hàng hóa (sản lượng bán trung bình đạt mức cao nhất, khoảng ~ 65 đơn vị). Xếp thứ hai là nhóm “**Có cả hai**” (khoảng ~ 60 đơn vị). Nhóm “**Chỉ có Coupon**” và “**Chỉ có Dịch vụ**” có sản lượng bán trung bình thấp nhất.

- **Kiểm chứng giả thuyết:** Giả thuyết ban đầu cho rằng “kết hợp tiện ích giúp tăng ít nhất 25% hiệu suất bán hàng” đã bị **bác bỏ** bởi dữ liệu thực tế. Thẻ KPI “Hiệu quả Tiện ích đính kèm” ghi nhận mức tăng trưởng âm **-8,18%**. Điều này chứng minh rằng việc nhồi nhét thêm tiện ích không những không đạt được kỳ vọng +25% mà còn có hiệu suất tổng thể thấp hơn nhóm không có tiện ích.
- **Đánh giá nguyên nhân (Insight):** Nghịch lý này có thể được lý giải bởi bản chất của ngành hàng. Các sản phẩm thuộc nhóm “Không tiện ích” thường là hàng hóa thiết yếu, giá trị thấp, dễ ra quyết định mua, hoặc bản thân mức giá gốc đã quá tốt (không cần mỗi nhử). Ngược lại, các sản phẩm phải dùng đến “Cả hai” (vừa tặng mã giảm giá, vừa thêm dịch vụ) thường là hàng tồn kho, giá trị cao hoặc khó bán, nên dù có tiện ích đi kèm, tốc độ tiêu thụ vẫn không thể vượt qua nhóm hàng thiết yếu.
- **Kết luận chiến lược:** Trước ngày 01/05/2026, các nhà bán hàng cần thay đổi tư duy: Tiện ích (Coupon/Dịch vụ) không phải là “chìa khóa vạn năng” để tăng sản lượng. Thay vì áp dụng tràn lan gây lãng phí biên lợi nhuận, người bán chỉ nên dùng tiện ích đính kèm như một công cụ chốt sale cho các phân khúc hàng hóa giá trị cao hoặc cần xả tồn, đồng thời tập trung vào giá trị cốt lõi của sản phẩm.

4.4 Phân tích của Thành viên 4



Hình 9: Phân tích chiến lược đánh đổi giữa quy mô danh mục và chất lượng kiểm soát.

4.4.1 Mục tiêu 1

Phân tích mối tương quan giữa quy mô danh mục hàng hóa và độ ổn định của mức độ hài lòng khách hàng (dựa trên phương sai điểm đánh giá và tỷ lệ đánh giá 1–2 sao) của các nhà bán hàng. Qua đó kiểm chứng giả thuyết về “sự đánh đổi giữa quy mô và chất lượng kiểm soát”, nhằm xác định ngưỡng số lượng SKU tối ưu giúp gian hàng duy trì điểm uy tín trung bình trên 4.5/5 trước ngày 20/04/2026.

a) Công cụ sử dụng

Power BI (Sử dụng DAX để phân nhóm quy mô danh mục (SKU Tier), tính toán phương sai điểm đánh giá, tỷ lệ đánh giá tiêu cực và thiết kế các thước đo KPI).

b) Kết quả trực quan hóa

- **Thẻ KPI:** Thể hiện “Tỷ lệ Seller Uy tín” (10,84%), “Biến động Đánh giá TB” (1,67) và “Tỷ lệ Rủi ro (Nhóm Đại siêu thị)” (79,72%).
- **Biểu đồ Phân tán (Scatter Chart):** “Phân bố Rủi ro: Mối tương quan giữa Quy mô Danh mục và Độ ổn định”, trực quan hóa sự phân tán của độ biến động chất lượng khi số lượng SKU tăng dần trên thang đo logarit.
- **Biểu đồ Cột kết hợp Đường (Line and Clustered Column Chart):** “Hiệu suất Trải nghiệm Khách hàng theo Phân khúc Quy mô”, đối chiếu điểm hài lòng trung bình (cột) và lượng đánh giá tiêu cực (đường) qua 5 phân khúc quy mô từ “Siêu tinh gọn” đến “Đại siêu thị”.

c) Nhận xét và Kết luận

- **Kiểm chứng giả thuyết “Sự đánh đổi”:** Dữ liệu từ biểu đồ Phân tán và biểu đồ Cột & Đường đã chứng minh rõ ràng sự tồn tại của việc đánh đổi giữa quy mô và chất lượng kiểm soát. Khi quy mô danh mục mở rộng (đặc biệt từ nhóm Quy mô vừa trở lên), độ phân tán (phương sai) của các điểm đánh giá ngày càng rộng, đồng thời điểm hài lòng trung bình giảm dần. Điều này cho thấy năng lực quản trị vận hành của hầu hết nhà bán hàng không theo kịp tốc độ mở rộng danh mục.
- **Sự bùng nổ của rủi ro ở quy mô lớn:** Nhìn vào đường xu hướng của “Lượng Đánh giá Tiêu cực TB”, có thể thấy từ phân khúc 1 đến phân khúc 2, số lượng lỗi vận hành (1–2 sao) duy trì ở mức tiệm cận 0. Tuy nhiên, khi bước sang nhóm Quy mô lớn và Đại siêu thị, đường biểu diễn vọt lên theo cấp số nhân. Thẻ KPI cũng cảnh báo mức báo động đỏ khi “Tỷ lệ Rủi ro” ở nhóm Đại siêu thị (>500 SKU) lên tới 79,72%.
- **Xác định ngưỡng quy mô tối ưu:** Nhóm “Siêu tinh gọn” (≤ 10 SKU) và “Tinh gọn” (11–50 SKU) là hai phân khúc duy nhất duy trì được chiều cao cột “Điểm Hài lòng TB” ở mức tối đa và giữ đường “Lượng Đánh giá Tiêu cực” sát đáy trục hoành.
- **Kết luận:** Để duy trì điểm uy tín trung bình trên 4.5/5 trước ngày 20/04/2026, ngưỡng số lượng SKU tối ưu mà một gian hàng nên duy trì là **dưới 50 SKU**. Việc vượt qua ngưỡng này đòi hỏi nhà bán hàng phải có sự nâng cấp đột phá về hệ thống quản trị kho bãi và nhân sự; nếu không, việc mở rộng danh mục mù quáng sẽ trực tiếp phá hủy trải nghiệm khách hàng và uy tín gian hàng.

4.4.2 Mục tiêu 2

Phân tích mối tương quan giữa biên độ giảm giá và mật độ dịch vụ/khuyến mãi đi kèm của các nhóm nhà bán hàng. Qua đó kiểm chứng giả thuyết: “Các gian hàng có biên độ giảm giá thấp thường bù đắp bằng số lượng tiện ích đi kèm cao hơn ít nhất 1.5 lần so với nhóm giảm giá sâu để duy trì tỷ lệ chuyển đổi”. Mục tiêu là xác định mô hình “Cạnh tranh bằng giá” hay “Cạnh tranh bằng dịch vụ” hiệu quả hơn trong việc tối ưu hóa doanh thu trước ngày 15/05/2026.

a) Công cụ sử dụng

Power BI (Sử dụng ngôn ngữ DAX để phân lớp các rổ chiết khấu (Discount Tier), tính toán mật độ tiện ích tổng hợp, đo lường hệ số bù đắp và trực quan hóa mối tương quan).

b) Kết quả trực quan hóa

- **Thẻ KPI:** Đo lường tổng nguồn lực tiện ích được bơm vào thị trường, bao gồm “Tổng Mã giảm giá” (1M) và “Tổng Dịch vụ đính kèm” (384K).
- **Biểu đồ Cột kết hợp Đường (Line and Clustered Column Chart):** “Tác động của Chiến lược Giá & Tiện ích đến Sản lượng bán”, đối chiếu trực tiếp giữa mật độ tiện ích trung bình (cột) và sản lượng tiêu thụ (đường) qua 4 phân khúc từ “Nguyên giá” đến “Phá giá”.
- **Biểu đồ Phân tán (Scatter Chart):** “Ma trận Đánh đổi: Biên độ Giảm giá vs. Mật độ Tiện ích”, mô tả chi tiết chiến lược của từng gian hàng với kích thước bong bóng đại diện cho doanh thu dự kiến.

c) Nhận xét và Kết luận

- **Bác bỏ giả thuyết bù đắp 1.5 lần:** Quan sát trên biểu đồ cột, chiều cao cột “Trung bình Tiện ích đính kèm” của nhóm “Giảm nhẹ (<15%)” gần như tương đương, hoặc chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với nhóm “Phá giá (>30%)”. Dữ liệu này trực tiếp bác bỏ giả thuyết cho rằng nhóm giữ giá sẽ tung ra lượng tiện ích gấp 1.5 lần. Trên thực tế, các nhà bán hàng đang có xu hướng phân bổ tiện ích khá dàn trải ở mọi mức giá thay vì dùng nó như một công cụ đánh đổi chuyên biệt.
- **Hiệu suất của mô hình Cạnh tranh bằng Giá:** Đường xu hướng “Sản lượng bán TB” thể hiện rõ quy luật nhạy cảm về giá của thị trường. Sản lượng bán tăng vọt khi mức chiết khấu chuyển từ “Giảm nhẹ” sang “Giảm sâu (15–30%)”. Điều này khẳng định mô hình “Cạnh tranh bằng giá” có sức nặng hơn hẳn so với “Cạnh tranh bằng dịch vụ” trong việc thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.
- **Điểm bão hòa của chiến lược Phá giá:** Một phát hiện quan trọng là khi chuyển từ mức “Giảm sâu” sang “Phá giá (>30%)”, đường sản lượng bán đi ngang và không có sự bứt phá. Bong bóng doanh thu khổng lồ trên biểu đồ phân tán ở mức chiết khấu ~60% chỉ là trường hợp cá biệt. Đối với phần lớn thị trường, việc giảm giá quá 30% không mang lại thêm lợi ích về sản lượng mà còn làm tổn hại nghiêm trọng biên lợi nhuận.
- **Kết luận chiến lược:** Để tối ưu hóa doanh thu trước ngày 15/05/2026, mô hình hiệu quả nhất không phải là hai thái cực (chỉ dùng dịch vụ hoặc phá giá sâu), mà là **chiến lược điểm rơi (Sweet-spot)**: Áp dụng mức “Giảm sâu (15–30%)” kết hợp với mật độ tiện ích vừa đủ. Gian hàng không nên lạm dụng việc phá giá (>30%) vì thị trường đã đạt điểm bão hòa về tỷ lệ chuyển đổi tại mức chiết khấu này.

5 Tổng kết bài toán lớn

1. Tổng hợp các kết quả để đưa ra cái nhìn toàn diện về bài toán chung

- Thông qua việc bóc tách dữ liệu trên sàn thương mại điện tử Tiki, bài toán phân tích đã chỉ ra rằng hiệu suất hoạt động cao nhất của một gian hàng không đến từ việc giảm giá sâu hay mở rộng nguồn cung mùa quảng, mà xuất phát từ chiến lược định vị và xây dựng niềm tin.
- Yếu tố cốt lõi quyết định doanh thu lớn nhất là số lượt đánh giá (chiếm trọng số 0.49), tiếp theo là điểm đánh giá (0.33) và xếp cuối mới là mức giá hiện tại (0.08).
- Nhóm người bán đạt hiệu suất cao (nằm trong Top 10% doanh số và có điểm đánh giá từ 4.5 trở lên) sở hữu 5 đặc điểm chung: doanh số vượt trội, điểm đánh giá cao, danh mục sản phẩm lớn, độ phủ ngành hàng rộng và số lượt đánh giá cao.
- Về chiến lược giá, mức giảm giá không phải là công cụ vạn năng. Việc giảm giá “cắt máu” quá 30% không mang lại sự bứt phá về sản lượng vì tỷ lệ chuyển đổi đã đạt điểm bão hòa, thay vào đó, chiến lược “điểm rơi” (giảm từ 15–30%) kết hợp tiện ích vừa đủ mang lại hiệu quả tối ưu nhất.
- Về quy mô vận hành, tồn tại một sự đánh đổi rõ ràng giữa quy mô và chất lượng kiểm soát. Việc gian hàng mở rộng danh mục vượt ngưỡng an toàn (dưới 50 SKU) sẽ làm phương sai điểm đánh giá nổi rộng và lượng đánh giá 1–2 sao tăng vọt theo cấp số nhân.

2. Kết luận có ý nghĩa thực tiễn về thị trường và hành vi tiêu dùng

- **Niềm tin thương hiệu đánh bại sự đa dạng hàng hóa:** Hành vi người tiêu dùng cho thấy họ ưu tiên ra quyết định dựa trên độ tin cậy được bảo chứng thay vì sự đa dạng của nguồn cung. Nhóm gian hàng chính hãng (Tiki Trading, Official Store) dù chỉ chiếm một phần nhỏ nguồn cung nhưng lại tạo ra mức doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm cao hơn nhóm gian hàng thường tới 1988,65%.
- **Nghịch lý của tiện ích đính kèm:** Hành vi tiêu dùng thực tế đã bác bỏ giả thuyết cho rằng càng nhiều tiện ích (Coupon/Dịch vụ) thì càng dễ bán. Tốc độ tiêu thụ nhanh nhất lại thuộc về nhóm sản phẩm “Không tiện ích”. Việc kết hợp tiện ích không giúp tăng hiệu suất mà còn ghi nhận mức tăng trưởng âm (-8,18%), cho thấy tiện ích chỉ nên dùng làm công cụ “chốt sale” cho hàng giá trị cao hoặc xả tồn, thay vì áp dụng đại trà.
- **Thị trường ngách mang lại biên độ sinh lời cao:** Thay vì mở rộng nguồn cung vào các ngành hàng đã bão hòa (như Nhà Sách Tiki chiếm tới 77% tổng số SKU), dữ liệu thị trường chỉ ra rằng các ngách cấp 3 có quy mô nhỏ (dưới 1.000 SKU) lại sở hữu chỉ số hiệu suất sinh lời vượt trội, mang lại tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn.
- **Dịch vụ hậu mãi là “tử huyệt” của trải nghiệm khách hàng:** Khách hàng không chỉ khắt khe về sản phẩm mà còn đặc biệt nhạy cảm với chất lượng dịch vụ. Có tới 86,46% nguyên nhân gây thất vọng (phản ánh qua đánh giá 1–2 sao) xuất phát từ khâu khiếu nại dịch vụ, quy trình đổi trả, lỗi vận hành và lỗi hình thức.

- **Tính chu kỳ và sự nhạy cảm về giá khác biệt theo ngành:** Khách hàng hình thành tâm lý “chờ sale” rất rõ rệt ở ngành Điện Gia Dụng và Nhà Cửa vào khoảng ngày 18 đến 22 hàng tháng, đòi hỏi mức giảm sâu tối thiểu 25% để kích cầu. Ngược lại, người tiêu dùng ngành Làm Đẹp – Sức Khỏe không bị chi phối mạnh bởi khuyến mãi, giúp ngành này duy trì mức giá cực kỳ ổn định.

6 Tài liệu tham khảo

A. Tài liệu học thuật

1. phamdinhkhanh (2019). *Thuật toán LDA - Xác định Topic*. URL: <https://phamdinhkhanh.github.io/2019/09/08/LDATopicModel.html>
2. Chivorn Kouch (2017). *Machine Learning with Random Forest Algorithm*. URL: <https://viblo.asia/p/machine-learning-with-random-forest-algorithm-Az45bAdglxY>
3. Bộ tài liệu giảng dạy môn *Trực quan hóa dữ liệu*, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

B. Ngôn ngữ lập trình và Thư viện (Python)

4. Scikit-learn (Sử dụng cho Random Forest, LDA, CountVectorizer).
5. Polars (Sử dụng để xử lý dữ liệu lớn thay thế cho Pandas, với hiệu suất cao hơn).
6. SQLAlchemy (Sử dụng để kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL).

C. Công cụ phần mềm

7. *Microsoft Power BI* (Sử dụng để xây dựng Dashboard và trực quan hóa dữ liệu tương tác).
8. *PostgreSQL* (Sử dụng để lưu trữ dữ liệu thô).
9. *Tiki.vn* – *Nền tảng thương mại điện tử*. (Nguồn thu thập dữ liệu gốc thông qua Web Crawler).